الجمهورية العربية السورية
الجامعة السورية الخاصة
كلية الهندسة
هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

نظام إدارة نادي رياضي

مشروع فصلي – قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
في هندسة المعلوماتية – هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد

عمر يوزباشة – مؤيد الدبس – حمزة مصلح

إشراف

الدكتور فادي إبراهيم

العام الدراسي 2025

Syrian Arab Republic

Syrian Private University

Faculty of Engineering

Software Engineering & Information System

Gym Management System

A semester project – submitted in partial fulfillment of the requirements

for the Bachelor's degree in Information Engineering
Software Engineering & Information Systems

Prepared by

Omar Yozbasha – Moayyad Al-Dabbas – Hamza Musleh

Supervised by

Dr. Fadi Ibrahim

Academic Year 2025

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم

نظام إدارة نادي رياضي

والمعد من قبل الطلاب:

عمر يوزباشة – مؤيد الدبس – حمزة مصلح

تحت إشرافي في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات في كلية الهندسة وهو جزء من متطلبات نيل الاجازة في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

الاسم: .....

التوقيع: .....

التاريخ: .....

Abstract الملخص

❖ موضوع المشروع:

يتناول هذا المشروع تصميم وتطوير نظام إلكتروني لإدارة نادي رياضي(Gym Management System)

يهدف إلى تنظيم العمليات الإدارية الأساسية داخل النادي بشكل رقمي وفعّال. يُمكّن النظام مسؤولي النادي من إدارة بيانات الموظفين والمدربين، وتنفيذ عمليات مثل الإضافة، التعديل، الحذف، والعرض بطريقة آمنة وسلسة. كما يشمل النظام آلية لتسجيل الدخول والخروج للمستخدمين، بالإضافة إلى نظام صلاحيات متكامل لتحديد وتقييد الوصول إلى الوظائف المختلفة بناءً على نوع المستخدم.

يأتي هذا المشروع استجابةً للحاجة المتزايدة للتحول الرقمي في المؤسسات الرياضية، وذلك بهدف تحسين الكفاءة الإدارية، وتقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات الورقية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحقيق أمان البيانات.

❖ مبررات المشروع:

تعاني الأنظمة التقليدية لإدارة الأندية الرياضية من عدة مشاكل وصعوبات، أبرزها:

- **الاعتماد على الإجراءات اليدوية** :مما يؤدي إلى بطء في تنفيذ العمليات الإدارية، وزيادة احتمال وقوع أخطاء بشرية أثناء إدخال أو معالجة البيانات.
- **صعوبة تتبع البيانات وتحديثها** :كالتعديلات على معلومات الموظفين أو المدربين، أو البحث عن سجلات محددة، مما يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
- **غياب نظام صلاحيات محكم** :في العديد من الأنظمة التقليدية، يمكن لأي شخص الوصول إلى كافة البيانات دون قيود، مما يعرض خصوصية وسرية المعلومات للخطر.
- **عدم توفر سجل واضح لتتبع عمليات الدخول والخروج** :الأمر الذي يقلل من إمكانية مراقبة النشاطات داخل النظام أو إجراء تدقيق داخلي فعال.

❖ هدف المشروع:

1. **معرفة تأثير الأتمتة** على كفاءة العمل الإداري داخل النوادي الرياضية، من خلال تقليل الوقت والجهد المبذول في تنفيذ المهام اليدوية.
2. **تحسين عملية إدارة البيانات** الخاصة بالموظفين والمدربين، وجعلها أكثر دقة وتنظيماً وسهولة في الوصول والتعديل.
3. **تطوير آلية صلاحيات الوصول** بما يضمن التحكم في من يمكنه استخدام كل وظيفة داخل النظام، وبالتالي رفع مستوى الأمان.
4. **رفع جودة الخدمات المقدّمة داخل النادي** من خلال اعتماد نظام حديث وسهل الاستخدام يعكس احترافية المؤسسة.

❖ مدى ومنهجية المشروع:

يتناول المشروع تصميم وتنفيذ نظام لإدارة نادي رياضي، حيث يركّز على الجوانب الإدارية الخاصة بالموظفين والمدربين، يتبع المشروع المنهجية **المتزايدة** ، حيث تم تحليل المتطلبات الوظيفية للنظام، وتصميم بنية العمل اعتمادًا على مبدأ فصل المهام ونمط **MVC** باستخدام إطار العمل **Laravel**، مع التركيز على الوضوح والتنظيم وسهولة التوسعة لاحقًا.

❖ ملخص نتيجة المشروع:

يقدم هذا المشروع نظامًا إلكترونيًا لإدارة نادي رياضي بطريقة احترافية وآمنة، بحيث يُمكّن الإدارة من التحكم الكامل في بيانات الموظفين والمدربين، بالإضافة إلى إدارة صلاحيات الوصول وتسجيل الدخول والخروج.

يعكس هذا المشروع دراسة تطبيقية لكيفية تصميم وتنفيذ نظام إداري متكامل يعتمد على التحليل الدقيق للمتطلبات، مع استخدام أدوات وتقنيات حديثة تواكب التطورات البرمجية.

جدول المحتويات Table of Contents

Table of Contents

المحتويات

إقرار المشرف i

الملخص Abstract ii

جدول المحتويات Table of Contents iii

لائحة الجداول v

لائحة الاشكال vi

لائحة الاختصارات vii

الفصل الأول: المقدمة 1

1.مقدمة: 2

1.1 أهمية المشروع: **2**

1.2 اهداف المشروع: **2**

1.3 لمحة عن المشروع: **3**

2. المشكلة: 3

3. هدف البحث: 3

4.النظام المقترح: 3

5.تنظيم التقرير: 3

6.الخاتمة: 3

الفصل الثاني: المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية 4

1 – المقدمة: 5

2- المفاهيم الأساسية: 5

3 – الدراسة المرجعية: 6

4 – أهمية البحث: 6

5 – النظام المقترح: 7

6 – الخلاصة: 7

الفصل الثالث: الدراسة التحليلية للنظام المقترح 8

1 – المقدمة: 9

2 – دراسة الجدوى : 9
3 – مخطط غانت: 10
4 – وثيقة المتطلبات للنظام المقترح: 11
5 – وثيقة(SRS (IEEE 830 : 11
8 – التوصيف لحالات استخدام المدير : **12**
9 – التوصيف النصي لحالات الاستخدام: **13**
10 – Activity Diagram: **19**
11 – Sequence Diagram: **22**
12 – ERD: **24**
13 – جدول حالات الاختبار: **25**
6 – معمارية النظام: 30
الـفـصـل الـرابـع: الدراسة التصميمة للنظام المقترح 30
1 – المقدمة: 31
2 – Class Diagram: 32
2-1 توصيف Class Diagram: **32**
2-2 Class Diagram: **33**
2-3 الأساس الذي تم اعتماده في مخطط Class Diagram: **34**
الفصل الخامس: التطبيق العملي 35
1 – المقدمة: 36
2 – الأدوات المستخدمة: 36
3 – النماذج من عملية التنفيذ: 37
المراجع 39

لائحة الجداول

جدول 1 Login 13
جدول 2Logout 13
جدول 3Add Employees 14
جدول 4Add Trainers 14
جدول 5Delete Employees 15
جدول 6Delete Triners 15
جدول 7Modification of Employees Data 16
جدول 8Modification of Triners Data 16
جدول 9View the list of all employees 17
جدول 10View the list of all Trainers 17
جدول 11Manage access permissions 18
جدول12Test Cases Table 25

لائحة الاشكال

رسم توضيحي 1 Gant Chart 10
رسم توضيحي 2 Admin Use Case 12
رسم توضيحي 3 Login 19
رسم توضيحي 4 Manage access permissions 20
رسم توضيحي 5 Add Employees 20
رسم توضيحي 6 Delete Employees 21
رسم توضيحي 7 Login 22
رسم توضيحي 8 Manage access permissions 22
رسم توضيحي 9 Add Employees 23
رسم توضيحي 10 Delete Employees 23
رسم توضيحي 11 ERD 24
رسم توضيحي 12 MVC 30
رسم توضيحي 13 Class Diagram 33
رسم توضيحي 14 Sign in Page 37
رسم توضيحي 15 Admin Dashboard 38
رسم توضيحي 16 Employees List 38
رسم توضيحي 17 Triners List 38

لائحة الاختصارات

UML	Unified Modeling Language
PHP	Hyper Text Preprocessor
MVC	Model–View–Controller
XAAMP	Apache MariaDB PHP Perl
SRS(IEEE)	Software Requirement Specification (Institute of Electrical and Electronics Engineer)

الفصل الأول: المقدمة

الفصل الأول: المقدمة

1.مقدمة:

1.1 أهمية المشروع:

من المهم أن ندرك تأثير التحول الرقمي على المؤسسات الرياضية والإدارية، حيث باتت الحاجة ملحة لاعتماد أنظمة معلومات رقمية تُسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإدارة داخل النوادي الرياضية. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام إدارة متكامل يساعد على تنظيم وإدارة بيانات المدربين والموظفين وصلاحيات الوصول، ويُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر في الوقت والجهد.

من الجوانب الأساسية التي تبرز أهمية المشروع:

- تحسين الكفاءة الإدارية :يُمكّن النظام الإدارة من تنظيم بيانات الموظفين والمدربين بشكل دقيق ومنظم، مع إمكانية التعديل والحذف والعرض في أي وقت.
- تعزيز الأمان والتحكم :من خلال تطبيق نظام صلاحيات مخصص، يمكن تحديد من يملك حق الوصول إلى كل جزء من النظام، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرّح به.
- تسهيل عمليات التواصل الداخلي :يسهل النظام التنسيق بين المديرين والمدربين والموظفين، مما يُمكّن من تنفيذ المهام اليومية بسلاسة أكبر.
- تسجيل وتتبع الدخول والخروج :يوفر النظام آلية دقيقة لتسجيل أوقات الدخول والخروج للمستخدمين، مما يُسهم في تحسين المراقبة والانضباط الإداري.
- سهولة التوسع والتطوير المستقبلي :تم تصميم النظام بأسلوب قابل للتطوير، مما يتيح إمكانية إضافة وظائف جديدة مستقبلاً مثل إدارة الأعضاء أو الجداول التدريبية.

بشكل عام، يُعد المشروع نقلة نوعية في مجال إدارة الأندية الرياضية، إذ يُساعد على توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات الإدارية، ويُعزز رضا الإدارة والمستخدمين.

1.2 اهداف المشروع:

1. السرعة في إنجاز المهام الإدارية الخاصة بالموظفين والمدربين داخل النادي
2. الدقة في حفظ ومعالجة البيانات وتقليل الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي.
3. تقليل العبء على الإدارة من خلال أتمتة عمليات التعديل والحذف والإضافة.
4. توفير الوقت والجهد عبر واجهات استخدام بسيطة وسريعة الاستجابة.
5. تنظيم بيانات الموظفين والمدربين بطريقة دقيقة ومنضبطة باستخدام قاعدة بيانات مترابطة.
6. إتاحة صلاحيات الوصول بشكل منطقي لكل مستخدم بناءً على دوره الوظيفي.
7. تسهيل عملية تسجيل الدخول والخروج للمستخدمين بشكل آلي ودقيق.
8. تحسين مراقبة أداء النظام وتوفير آلية لعرض بيانات الموظفين والمدربين في أي وقت.
9. تسهيل إنشاء تقارير إدارية دقيقة تُساعد الإدارة في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة ومحدثة.

1.3 لمحة عن المشروع:

تطوير نظام إلكتروني يهدف إلى تنظيم بيانات الموظفين والمدربين وإدارة صلاحياتهم بشكل آمن وفعّال.

2. المشكلة:

تعاني العديد من الأندية الرياضية من الاعتماد على الأساليب اليدوية أو غير المنظمة في إدارة بيانات الموظفين والمدربين، مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء وصعوبة تتبع العمليات الإدارية. كما يفتقر النظام التقليدي إلى آلية واضحة لتحديد صلاحيات كل مستخدم، مما يعرض البيانات لخطر التلاعب أو الوصول غير المصرح به. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب سجل دقيق لتسجيل الدخول والخروج يعوق إمكانية مراقبة النشاطات اليومية داخل النظام. هذه التحديات مجتمعة تؤثر سلبًا على كفاءة الإدارة وتُبطئ سير العمل بشكل ملحوظ.

3. هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تصميم وتطوير نظام إلكتروني يسهل إدارة بيانات الموظفين والمدربين داخل النادي الرياضي. كما يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الإداري من خلال أتمتة المهام وتنظيم صلاحيات الوصول بطريقة آمنة ومرنة.

4.النظام المقترح:

يقترح هذا المشروع نظامًا إلكترونيًا متكاملاً لإدارة نادي رياضي، يتم من خلاله تنفيذ العمليات الإدارية الأساسية مثل إضافة وتعديل وحذف بيانات الموظفين والمدربين، بالإضافة إلى عرض قوائمهم بشكل منظم. كما يوفر النظام آلية لتسجيل الدخول والخروج للمستخدمين، ونظام صلاحيات مرن يحدد ما يمكن لكل مستخدم الوصول إليه، مع واجهات سهلة الاستخدام وقاعدة بيانات مترابطة تضمن دقة المعلومات وسهولة إدارتها.

5.تنظيم التقرير:

تقرير المشروع سيكون منظماً وفقاً للفصول التالية

1. مقدمة
2. مشكلة النظام الحالي
3. دراسة مرجعية
4. النظام المقترح
5. تصميم النظام
6. تنفيذ النظام
7. اختبار وتقييم النظام
8. الاستنتاجات والتوصيات
9. المراجع

6.الخاتمة:

نظراً لما تم استعراضه في الفقرات السابقة، تبيّن لنا أهمية هذا النظام في دعم الجوانب الإدارية للنادي الرياضي، والفوائد التي يحققها، إلى جانب المشكلة التي يسعى لمعالجتها. لذلك، سيتم في الفصول القادمة عرض المراحل والخطوات التي تم اتباعها خلال تنفيذ المشروع، وصولاً إلى بناء نظام متكامل يحقق الأهداف المطلوبة بكفاءة وفعالية.

الفــصــل الــثــانـــي: المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسة المرجعية

1 – المقدمة:

يتناول هذا الفصل موضوع البحث بشكل أعمق، حيث يتم تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بإدارة الأندية الرياضية، والأدوات التقنية التي تساهم في تحسين هذا المجال. كما يستعرض هذا الفصل مجموعة من الأنظمة المشابهة التي تم تطويرها سابقًا، من أجل تحليلها واستخلاص الفروقات والمميزات التي يمكن الاستفادة منها في بناء النظام المقترح.

تهدف الدراسة المرجعية إلى توفير خلفية معرفية تساعد في فهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا النوع من الأنظمة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الحلول القائمة، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة أثناء تصميم وتطوير النظام الحالي.

2- المفاهيم الأساسية:

يتضمن هذا القسم شرحًا لأهم المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، والتي تشكّل الأساس النظري والتقني لنظام إدارة الأندية الرياضية، وهي كالتالي:

1. نظام إدارة النادي الرياضي (Gym Management System):
هو نظام إلكتروني يهدف إلى تنظيم العمليات الإدارية داخل النادي، مثل إدارة بيانات الموظفين والمدربين، تنظيم الجداول، والتحكم في صلاحيات الوصول، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الأداء.
2. التحول الرقمي:
هو عملية استخدام التكنولوجيا لتحسين وتحديث الخدمات والعمليات التقليدية، ويُعد جوهر المشروع الحالي الذي يستبدل الإجراءات اليدوية بأنظمة إلكترونية فعالة.
3. صلاحيات الوصول(Access Control):
هي آلية تُستخدم لتحديد من يمكنه الوصول إلى موارد معينة داخل النظام، وتُعد جزءًا أساسيًا في حماية البيانات وتخصيص المهام.
4. قاعدة البيانات(Database)
هي الهيكل المستخدم لتخزين وتنظيم البيانات، وقد تم في المشروع استخدام قاعدة بيانات SQLite لتسجيل بيانات المستخدمين والموظفين والمدربين.
5. نمط:MVC (Model-View-Controller)
هو نمط تصميم يُستخدم لفصل منطق التطبيق عن واجهة المستخدم، وقد تم اعتماده في بناء النظام باستخدام Laravelلتحسين تنظيم الكود وسهولة الصيانة.
6. الأمان والخصوصية:
يشير إلى الإجراءات والتقنيات التي تضمن حماية بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به، وهو عنصر رئيسي تم التركيز عليه في تصميم النظام.

3 – الدراسة المرجعية:

نظرًا للتطور المتسارع في مجال التحول الرقمي، يشهد قطاع إدارة المؤسسات الرياضية حاجة ملحّة إلى أنظمة تقنية متخصصة تُسهم في تنظيم العمل الإداري داخل الأندية، من خلال ربط الإدارة بالمدربين والموظفين بطريقة دقيقة وفعّالة.

ومع تزايد الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية، أصبحت أنظمة إدارة النوادي أداة رئيسية تسهّل العمل اليومي، وتتيح الوصول السريع إلى البيانات، وتساعد في مراقبة المهام وتوزيع الأدوار داخل النادي بطريقة منظمة وآمنة.

يساعد النظام المقترح في تحسين التواصل الإداري داخل النادي، وذلك من خلال تنظيم بيانات الموظفين والمدربين، وتحديد صلاحيات كل مستخدم وفقًا لوظيفته، مما يحد من العشوائية ويزيد من الإنتاجية.

كما تبيّن من خلال مراجعة بعض الأنظمة المشابهة أن كثيرًا منها يركّز على الجوانب التجارية مثل الاشتراكات والمدفوعات، بينما يهتم هذا المشروع بجانب مختلف، وهو التنظيم الداخلي الإداري، مما يجعله مناسبًا للنوادي الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن نظام بسيط وفعّال.

وبالاعتماد على هذه المراجعة المرجعية، يمكن تصميم نظام قادر على تلبية الاحتياجات الواقعية، مع قابلية للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات متقدمة مثل إدارة الأعضاء والجداول التدريبية والاشتراكات.

4 – أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من الحاجة المتزايدة إلى أنظمة رقمية متخصصة تسهم في تحسين كفاءة إدارة النوادي الرياضية، من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية وتوفير حلول تقنية تساعد على تنظيم البيانات وتسريع الإجراءات.
يساعد هذا البحث في بناء نظام يُراعي متطلبات الأندية الصغيرة والمتوسطة، ويوفر أدوات واضحة للتحكم في بيانات الموظفين والمدربين وصلاحياتهم. كما يساهم في تعزيز مبدأ الأمان الوظيفي وحماية البيانات الحساسة داخل المؤسسة، ويُعد مرجعًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في مشاريع تطويرية مستقبلية.

5 – النظام المقترح:

◀المخطط العام للنظام:

يمكن تقسيم النظام إلى الأجزاء الرئيسية التالية:

1. نظام تسجيل الدخول والخروج:(Authentication)

يسمح للمستخدمين بالدخول إلى النظام باستخدام بياناتهم الخاصة (البريد الإلكتروني وكلمة المرور)، مع التأكد من صلاحيات كل مستخدم بناءً على دوره (مدير – موظف – مدرب).

2. وحدة إدارة الموظفين:(Employee Management)

تشمل إضافة موظف جديد، تعديل بياناته، حذفه، وعرض قائمة بجميع الموظفين المسجلين.

3. وحدة إدارة المدربين:(Trainer Management)

مشابهة تمامًا لوحدة الموظفين، لكنها مخصصة للمدربين، مع واجهة منفصلة تساعد على تنظيمهم بشكل مستقل.

4. نظام صلاحيات الوصول:(Permissions)

يُمكّن مدير النظام من تحديد ما يمكن لكل نوع من المستخدمين الوصول إليه، مثل تمكين المدرب من عرض بياناته فقط، أو تمكين الموظف من تعديل البيانات.

5. واجهة لوحة التحكم:(Dashboard)

شاشة رئيسية تحتوي على إحصائيات ومؤشرات تساعد الإدارة في مراقبة النظام مثل عدد الموظفين، عدد المدربين، عمليات الدخول والخروج، وغيرها.

6. قاعدة البيانات:(Database)

تعتمد على SQLite في النسخة الحالية، وتخزن جميع بيانات النظام بطريقة منظمة وآمنة.

6 – الخلاصة:

تناول هذا الفصل موضوع البحث من خلال توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بأنظمة إدارة الأندية الرياضية، وعرض خلفية معرفية تدعم بناء النظام المقترح. كما تم استعراض بعض الأنظمة المشابهة وتحليلها بهدف الاستفادة من تجاربها وتفادي نواقصها. وقد تم توضيح أهمية هذا النوع من الأنظمة في تحسين الأداء الإداري داخل الأندية، وتقديم رؤية واضحة للنظام المقترح من حيث مكوناته ووظائفه الأساسية. يشكّل هذا الفصل الأساس النظري الذي يُبنى عليه تنفيذ وتحليل النظام في الفصول التالية.

الفـصـل الـثـالـث: الدراسة التحليلية للنظام المقترح

الفصل الثالث: المرحلة التحليلية للنظام المقترح

1 – المقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة للنظام المقترح "نظام إدارة نادي رياضي"، من خلال إيضاح مراحل وخطوات العمل الأساسية التي يجب اتباعها قبل البدء بمرحلة التصميم والتنفيذ. يشتمل هذا الفصل على دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية التي تبرر أهمية تنفيذ المشروع، وتحديد الجدول الزمني والمهام باستخدام مخطط غانت، إلى جانب إعداد وثيقة متطلبات النظام (SRS) وفق معيار IEEE 830. كما يتم عرض نماذج UML وقاموس البيانات ونموذج قاعدة البيانات بشكل عام وواضح. وأخيرًا، يتم عرض لائحة الاختبارات الأولية ومصفوفة تتبع المتطلبات، إلى جانب شرح معماري شامل للنظام المقترح وتبرير اختيارها مع إبراز سمات الجودة فيها.

2 – دراسة الجدوى:

تهدف دراسة الجدوى إلى تحديد إمكانية نجاح مشروع "نظام إدارة نادي رياضي" وتقييمه من عدة جوانب رئيسية، تشمل:

- **الجدوى الفنية والتقنية:**

  يُعد النظام المقترح ممكنًا تقنيًا بفضل الاعتماد على تقنيات حديثة ومتاحة مثل إطار Laravel وقواعد بيانات SQLite، إضافةً إلى توفر بيئة تطوير متكاملة وأدوات برمجية مفتوحة المصدر، مما يجعل التنفيذ ممكنًا وفعالًا من الناحية التقنية.

- **الجدوى التشغيلية:**

  النظام المقترح متوافق بشكل كبير مع العمليات اليومية والإدارية داخل النوادي الرياضية، ويحقق توافقًا مع احتياجات المستخدمين من خلال تقديم واجهات سهلة وميزات واضحة ومحددة، مما يضمن سهولة في التعلّم والاستخدام.

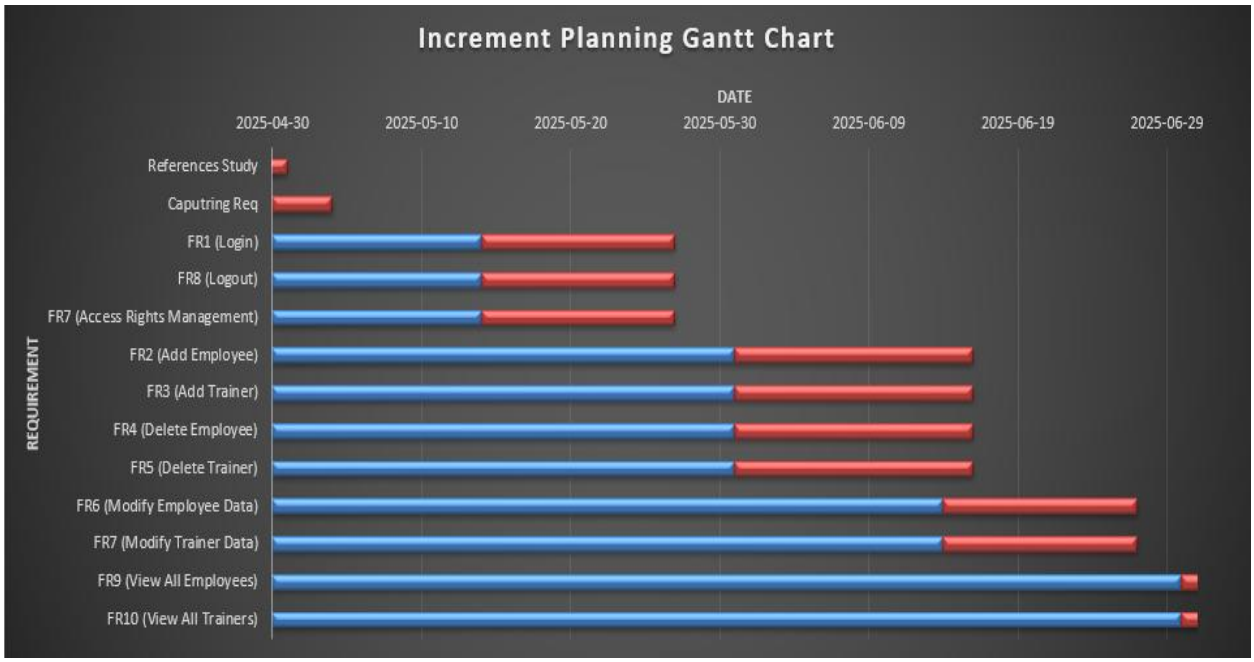
- **الجدوى الاقتصادية:**

  يساعد النظام في تقليل التكاليف التشغيلية عن طريق أتمتة المهام الإدارية، وبالتالي تقليل الوقت والجهد المبذولين في العمليات التقليدية، مما يبرر الاستثمار في تطوير مثل هذا النظام.

- **الجدوى الزمنية:**

  يمكن تنفيذ النظام خلال فترة زمنية مقبولة ومناسبة، وفقًا لمخطط زمني واضح ومحدد، مما يجعل المشروع واقعيًا وقابلًا للتنفيذ ضمن الإطار الزمني المحدد مسبقًا.

3 – مخطط غانت:



رسم توضيحي 1 Gant Chart

مخطط غانت يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى توضيح خطة العمل والجدول الزمني الذي سيتم من خلاله إنجاز مراحل مشروع "نظام إدارة نادي رياضي". حيث تم اعتماد منهجية التطوير المتزايدة التي تقوم على تقسيم العمل إلى مهام صغيرة ومنظّمة يتم تنفيذها بشكل متتابع ومنظم.

4 – وثيقة المتطلبات للنظام المقترح:

المنهجية المتبعة:

تم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع على المنهجية المتزايدة(Incremental Methodology) ، وهي إحدى منهجيات التطوير البرمجي التي تعتمد على تقسيم النظام إلى أجزاء أو وظائف صغيرة، يتم تطويرها تدريجيًا وعلى مراحل متتابعة .(increments) في كل مرحلة يتم تحليل وتصميم وتنفيذ واختبار جزء معين من النظام، بحيث يصبح جاهزًا وقابلًا للاستخدام، ثم يتم الانتقال إلى المرحلة التالية وإضافة وظائف جديدة حتى اكتمال جميع أجزاء النظام.

تتميز هذه المنهجية بالمرونة العالية وإمكانية التعامل مع التغييرات التي قد تظهر خلال مراحل التطوير، كما تسهل عملية اختبار النظام والتحقق من وظائفه بشكل مستمر، مما يضمن اكتشاف المشاكل وتصحيحها في وقت مبكر.

5 – وثيقة SRS (IEEE 830) :

تهدف وثيقة متطلبات النظام توثيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام المقترح بطريقة واضحة ومنظّمة، بما يسهل عملية التصميم والتنفيذ.

تحوي وثيقة SRS عادة على المكونات التالية:

1 – اسم المشروع: نظام إدارة نادي رياضي.

2 – المقدمة: الهدف من الوثيقة، نطاق النظام، والجمهور المستهدف.

3 – وصف عام للنظام: نبذة عامة عن وظائف النظام وواجهاته، والمستخدمين المتوقعين.

4 – المتطلبات الوظيفية:

- تسجيل دخول
- تسجيل خروج
- إدارة بيانات الموظفين
  - إضافة
  - تعديل
  - حذف
  - عرض
- إدارة بيانات المدربين
  - إضافة
  - تعديل
  - حذف
  - عرض
- إدارة صلاحيات الوصول

5 – المتطلبات الغير وظيفية:

- سهولة الاستخدام: واجهات بسيطة وواضحة للمستخدم
- الأمان: تحديد صلاحيات المستخدمين وتأمين البيانات
- الأداء: استجابة سريعة للنظام في تنفيذ الأوامر والعمليات

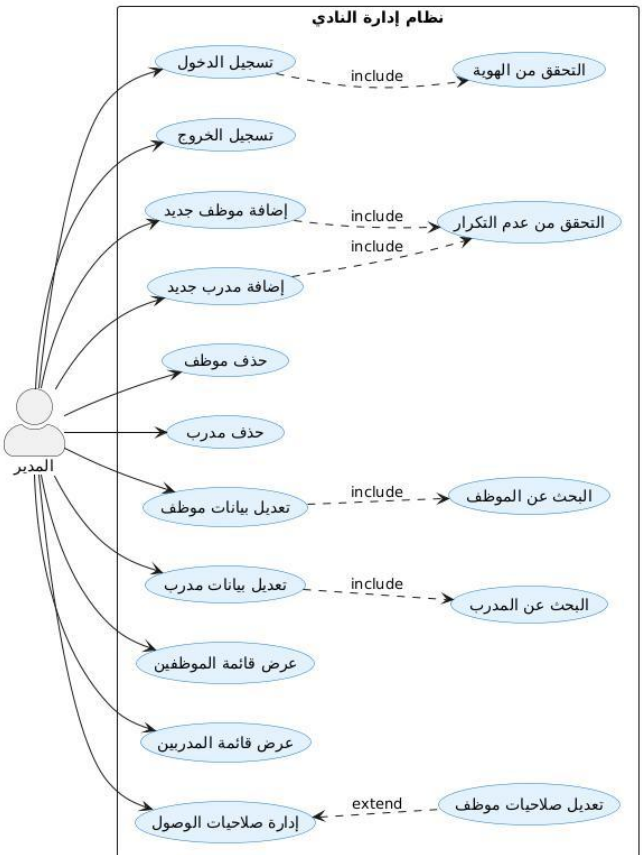
6 – قيود التصميم والتنفيذ:

- استخدام إطار Laravel ولغة PHP
- استخدام قاعدة بيانات SQLite
- تصميم الواجهات باستخدام Tailwind CSS

7 – معايير الجودة والاختبار:

- ضرورة إجراء اختبارات الوحدات لكل وظيفة
- اختبار النظام بشكل كامل قبل التسليم النهائي

8 – التوصيف لحالات استخدام المدير:



رسم توضيحي Admin Use Case 2

Figure 2-3 Admin Use Case

9 – التوصيف النصي لحالات الاستخدام:

جدول 1 Login

رقم حالة الاستخدام	Req-01
اسم الحالة	تسجيل دخول
الممثل	المدير
الوصف	يسمح للمدير بالدخول إلى النظام باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة به.
الشروط المسبقة	المدير لديه اسم مستخدم وكلمة مرور صالحة.
الشروط اللاحقة	تحميل صلاحيات المدير والوصول إلى الصفحة الرئيسية
التدفق الأساسي	• يدخل المدير اسم المستخدم. • يدخل كلمة المرور. • يضغط على زر "تسجيل الدخول." • النظام يتحقق من البيانات. • يتم تسجيل الدخول بنجاح وتوجيه المدير إلى الصفحة الرئيسية.
التدفقات البديلة	إدخال بيانات خاطئة: ظهور رسالة خطأ.
التدفقات الاستثنائية	توقف النظام أو انقطاع الاتصال أثناء تسجيل الدخول.

جدول 2 Logout

رقم حالة الاستخدام	Req-02
اسم الحالة	تسجيل الخروج
الممثل	المدير
الوصف	السماح للمدير بإنهاء الجلسة.
الشروط المسبقة	لمدير مسجل دخوله.
الشروط اللاحقة	الجلسة منتهية ويتطلب تسجيل دخول جديد للوصول مرة أخرى.
التدفق الأساسي	• الضغط على زر تسجيل الخروج. • إنهاء الجلسة وإعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول.
التدفقات البديلة	الجلسة منتهية مسبقًا: ظهور رسالة تنبيه.
التدفقات الاستثنائية	فشل في إنهاء الجلسة بسبب خطأ في النظام.

جدول 3 Add Employees

رقم حالة الاستخدام	Req-03
اسم الحالة	إضافة موظف جديد.
الممثل	المدير
الوصف	إنشاء حساب موظف جديد في النظام.
الشروط المسبقة	المدير لديه صلاحيات إضافة موظفين.
الشروط اللاحقة	الموظف الجديد قادر على تسجيل الدخول واستخدام النظام.
التدفق الأساسي	• اختيار إضافة موظف جديد. • إدخال بيانات الموظف. • حفظ البيانات. • إظهار رسالة نجاح.
التدفقات البديلة	بيانات ناقصة أو غير صحيحة: ظهور رسالة خطأ لتصحيح البيانات.
التدفقات الاستثنائية	فشل النظام في حفظ البيانات بسبب مشاكل تقنية.

جدول 4 Add Trainers

رقم حالة الاستخدام	Req-04
اسم الحالة	إضافة مدرب جديد.
الممثل	المدير
الوصف	إنشاء حساب مدرب جديد في النظام.
الشروط المسبقة	المدير لديه صلاحيات إضافة مدربين.
الشروط اللاحقة	المدرب الجديد قادر على تسجيل الدخول واستخدام النظام.
التدفق الأساسي	• اختيار إضافة مدرب جديد. • إدخال بيانات المدرب. • حفظ البيانات. • إظهار رسالة نجاح.
التدفقات البديلة	بيانات ناقصة أو غير صحيحة: ظهور رسالة خطأ.
التدفقات الاستثنائية	فشل في حفظ بيانات المدرب بسبب خلل تقني.

جدول 5 Delete Employees

رقم حالة الاستخدام	Req-05
اسم الحالة	حذف موظف.
الممثل	المدير
الوصف	إزالة موظف من النظام نهائيًا.
الشروط المسبقة	الموظف موجود في النظام.
الشروط اللاحقة	حذف حساب الموظف.
التدفق الأساسي	• اختيار الموظف من قائمة الموظفين. • الضغط على زر الحذف. • تأكيد الحذف. • نجاح عملية الحذف.
التدفقات البديلة	تراجع المدير عن تأكيد الحذف: إلغاء العملية.
التدفقات الاستثنائية	فشل النظام في الحذف بسبب مشكلة في قاعدة البيانات.

جدول 6 Delete Triners

رقم حالة الاستخدام	Req-06
اسم الحالة	حذف مدرب.
الممثل	المدير
الوصف	إزالة حساب مدرب من النظام بشكل نهائي.
الشروط المسبقة	المدرب المراد حذفه موجود في قاعدة البيانات.
الشروط اللاحقة	حذف حساب المدرب وعدم قدرته على الوصول إلى النظام مجددًا.
التدفق الأساسي	• اختيار المدرب من قائمة المدربين. • الضغط على زر الحذف. • تأكيد عملية الحذف. • حذف بيانات المدرب بنجاح وإظهار رسالة تأكيد.
التدفقات البديلة	تراجع المدير عن تأكيد الحذف: إلغاء عملية الحذف دون أي تغيير.
التدفقات الاستثنائية	فشل النظام في إكمال عملية الحذف بسبب خطأ تقني أو خلل في قاعدة البيانات.

جدول 7 *Modification of Employees Data*

رقم حالة الاستخدام	Req-07
اسم الحالة	تعديل بيانات موظف.
الممثل	المدير
الوصف	تحديث أو تعديل بيانات موظف مسجل في النظام.
الشروط المسبقة	الموظف موجود بالفعل في قاعدة بيانات النظام.
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات الموظف في النظام بنجاح.
التدفق الأساسي	• اختيار الموظف من قائمة الموظفين. • الضغط على خيار تعديل البيانات. • تعديل البيانات المطلوبة (مثل رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الوظيفة...). • الضغط على زر الحفظ. • إظهار رسالة تؤكد نجاح التعديل.
التدفقات البديلة	إدخال بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة: يُظهر النظام رسالة خطأ لتصحيحها.
التدفقات الاستثنائية	حدوث خطأ تقني يمنع النظام من حفظ التعديلات.

جدول 8 *Modification of Triners Data*

رقم حالة الاستخدام	Req-08
اسم الحالة	تعديل بيانات مدرب.
الممثل	المدير
الوصف	تحديث أو تعديل بيانات مدرب مسجل في النظام.
الشروط المسبقة	المدرب موجود بالفعل في قاعدة بيانات النظام.
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات المدرب في النظام بنجاح.
التدفق الأساسي	• اختيار المدرب من قائمة المدربين. • الضغط على خيار تعديل البيانات. • تعديل البيانات المطلوبة (مثل التخصص، رقم الجوال، البريد الإلكتروني...). • الضغط على زر الحفظ. • إظهار رسالة تؤكد نجاح التعديل.
التدفقات البديلة	إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة: يظهر النظام رسالة تنبيه تطلب التصحيح.
التدفقات الاستثنائية	حدوث خلل تقني يمنع النظام من حفظ التعديلات.

جدول 9 View the list of all employees

رقم حالة الاستخدام	Req-09
اسم الحالة	عرض قائمة جميع الموظفين
الممثل	المدير
الوصف	تمكين المدير من الاطلاع على جميع الموظفين المسجلين في النظام.
الشروط المسبقة	المدير مسجل دخوله. توجد بيانات موظفين في قاعدة البيانات (إن وُجدوا).
الشروط اللاحقة	عرض قائمة الموظفين بنجاح. في حال عدم وجود موظفين، إظهار رسالة مُناسبة.
التدفق الأساسي	• يختار المدير "عرض قائمة الموظفين" من قائمة الإدارة. • يستقبل النظام طلب القائمة. • يجلب النظام بيانات جميع الموظفين من قاعدة البيانات. • يعرض النظام القائمة بترتيب معيّن (مثلاً أبجديًا أو حسب تاريخ الإضافة).
التدفقات البديلة	فارغ
التدفقات الاستثنائية	فارغ

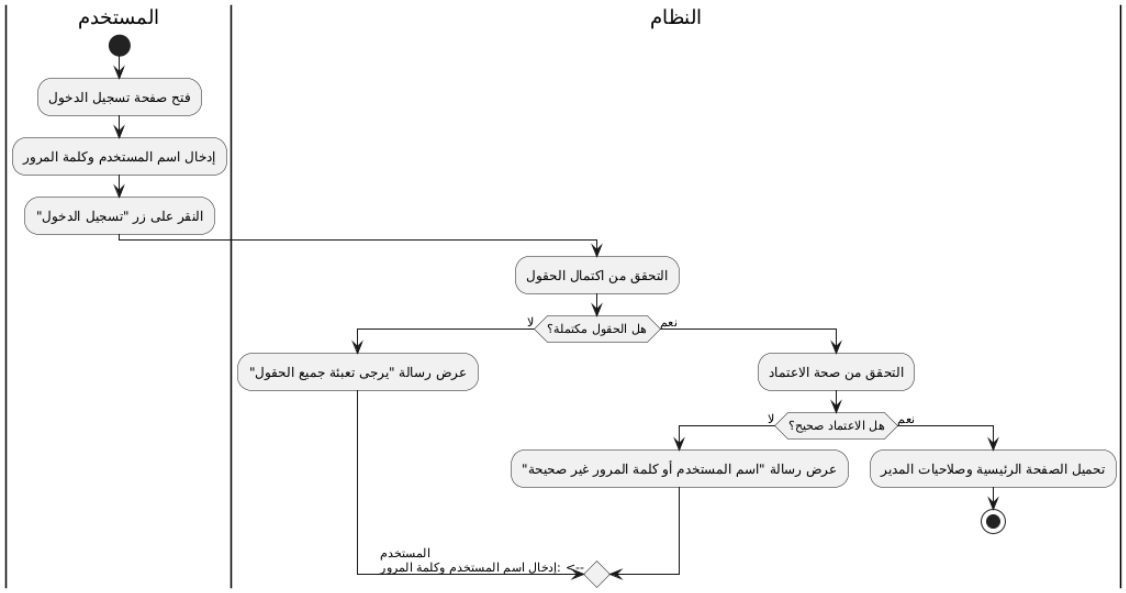
جدول 10 View the list of all Trainers

رقم حالة الاستخدام	Req-10
اسم الحالة	عرض قائمة جميع المدربين.
الممثل	المدير.
الوصف	تمكين المدير من الاطلاع على جميع المدربين المسجلين في النظام.
الشروط المسبقة	المدير مسجل دخوله. توجد بيانات مدربين في قاعدة البيانات (إن وُجدوا).
الشروط اللاحقة	عرض قائمة المدربين بنجاح. في حال عدم وجود مدربين، إظهار رسالة مناسبة تنبه المدير لعدم وجود سجلات.
التدفق الأساسي	• يختار المدير "عرض قائمة المدربين" من قائمة الإدارة. • يستقبل النظام طلب القائمة. • يجلب النظام بيانات جميع المدربين من قاعدة البيانات. • يعرض النظام القائمة بترتيب معين (مثلاً أبجدياً أو حسب تاريخ التسجيل).
التدفقات البديلة	إذا كانت القائمة كبيرة جداً، يتيح النظام للمدير استخدام الفلاتر (التخصص، الحالة) أو التنقل بين الصفحات.(Pagination)
التدفقات الاستثنائية	إذا فشلت عملية جلب البيانات من قاعدة البيانات، يعرض النظام رسالة خطأ "تعذّر جلب بيانات المدربين، يُرجى المحاولة لاحقاً. إذا انقطع الاتصال أثناء تحميل القائمة، يُعلم النظام المدير بضرورة إعادة المحاولة لاحقاً.

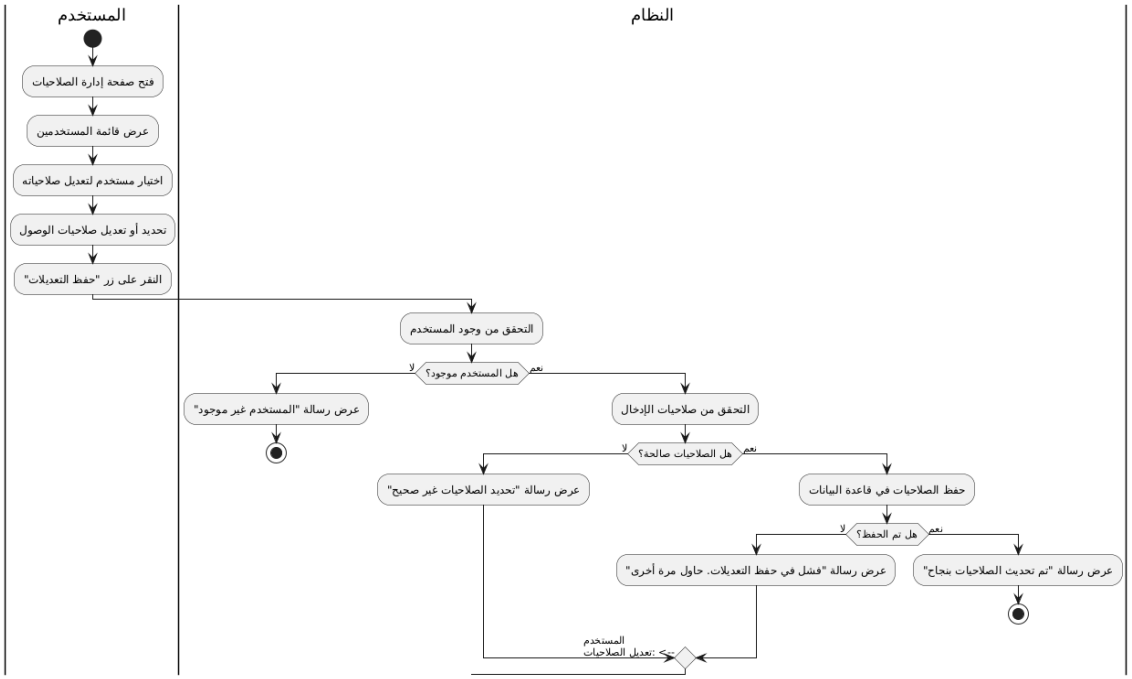
جدول 11 Manage access permissions

رقم حالة الاستخدام	Req-11
اسم الحالة	إدارة صلاحيات الوصول.
الممثل	المدير.
الوصف	تمكين المدير من تحديد وتعديل صلاحيات المستخدمين (الموظفين والمدربين) داخل النظام.
الشروط المسبقة	المدير مسجل دخوله. توجد حسابات موظفين ومدربين مسجّلة في النظام.
الشروط اللاحقة	تحديث الصلاحيات طبقًا للضوابط الجديدة. المستخدمون المعنيون يحصلون على صلاحياتهم المحدّثة فورًا.
التدفق الأساسي	• يختار المدير "إدارة صلاحيات الوصول" من لوحة التحكم. • يعرض النظام قائمة بالمستخدمين (الموظفين والمدربين) مع صلاحياتهم الحالية. • يحدد المدير مستخدمًا معينًا. • يختار الأذونات أو الصلاحيات الجديدة (قراءة، كتابة، حذف، ...). • يضغط على زر "حفظ التعديلات." • يقوم النظام بتحديث الصلاحيات ويظهر رسالة نجاح.
التدفقات البديلة	إذا أراد المدير عرض صلاحيات جميع المستخدمين دفعة واحدة، يختار "تصفية حسب الصلاحية" فيعرض النظام قائمة مُفلترة.
التدفقات الاستثنائية	إذا فشل النظام في حفظ التعديلات (خطأ قاعدة بيانات)، يعرض رسالة "تعذّر تحديث الصلاحيات، يرجى المحاولة لاحقًا. إذا حاول المدير تعديل صلاحيات مستخدم غير موجود أو محذوف، يعرض النظام تنبيهًا "المستخدم غير موجود.

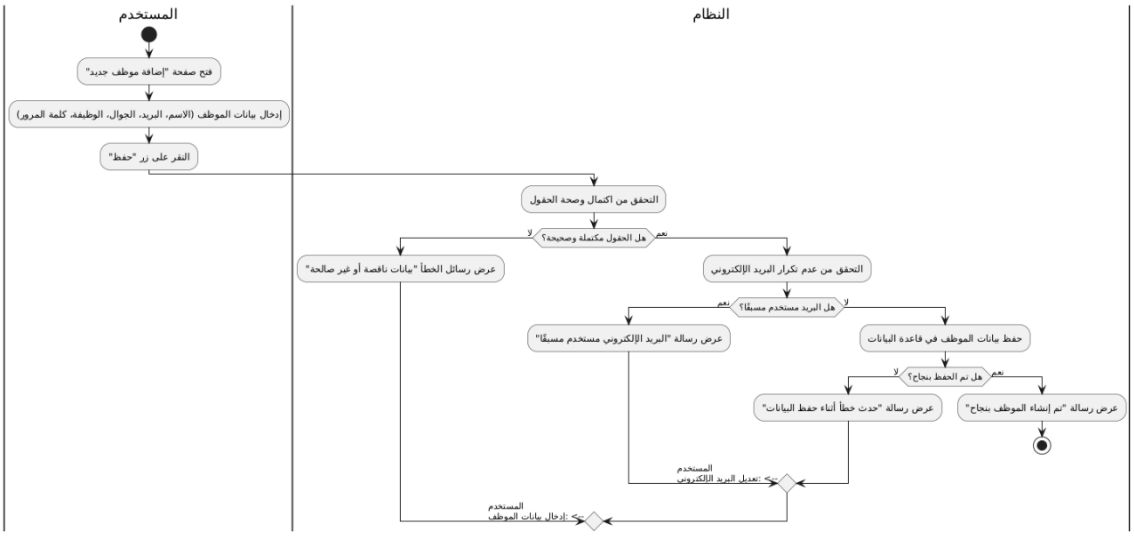
:Activity Diagram – 10



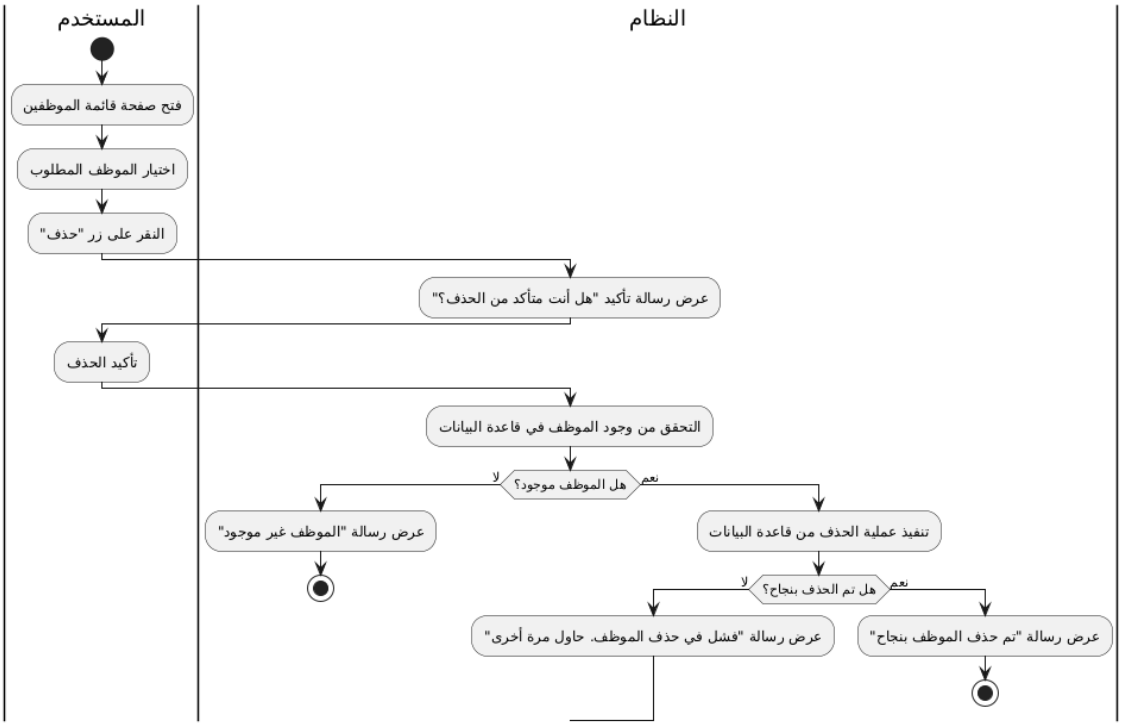
رسم توضيحي Login3



رسم توضيحي 4 Manage access permissions

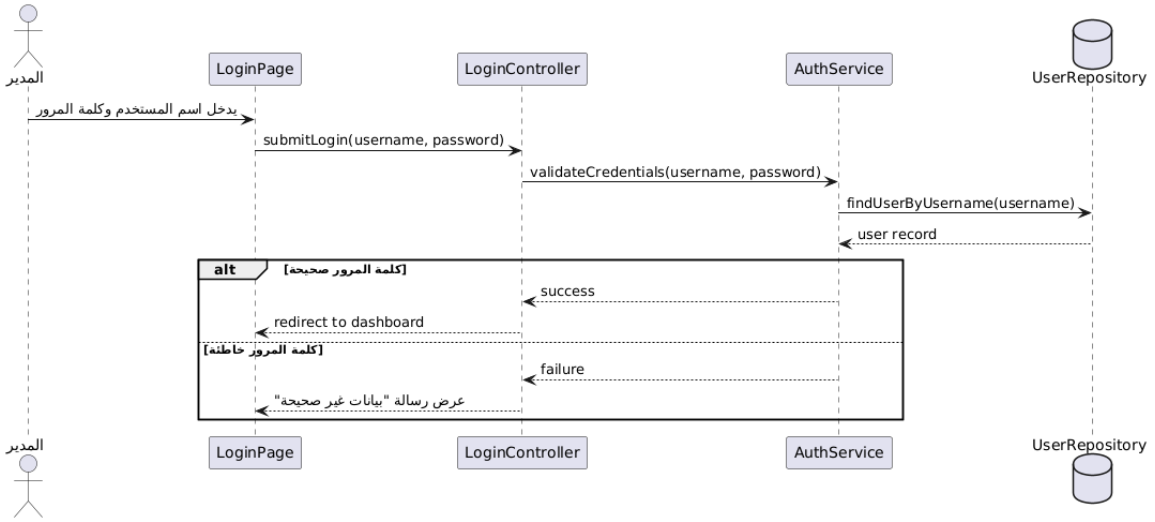


رسم توضيحي 5 Add Employees

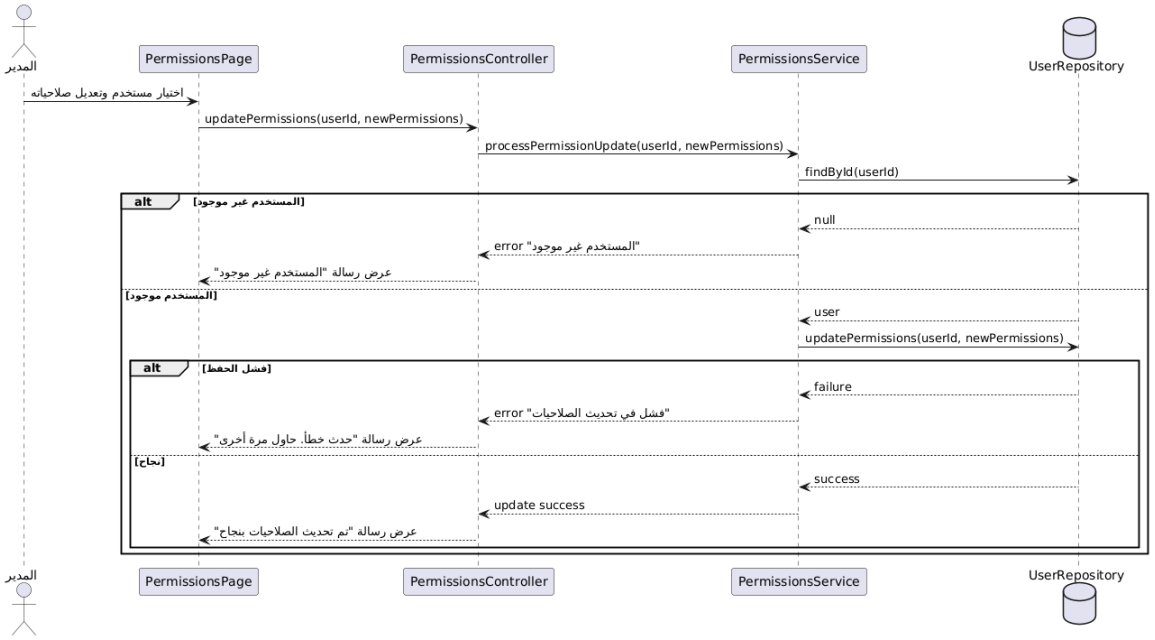


رسم توضيحي 6 Delete Employees

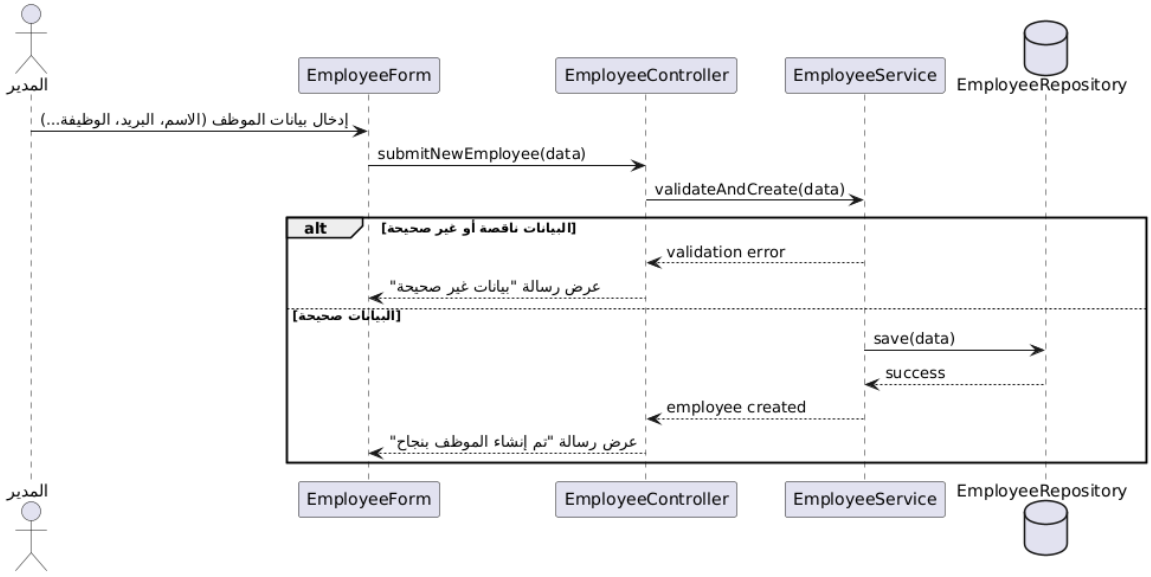
:Sequence Diagram – 11



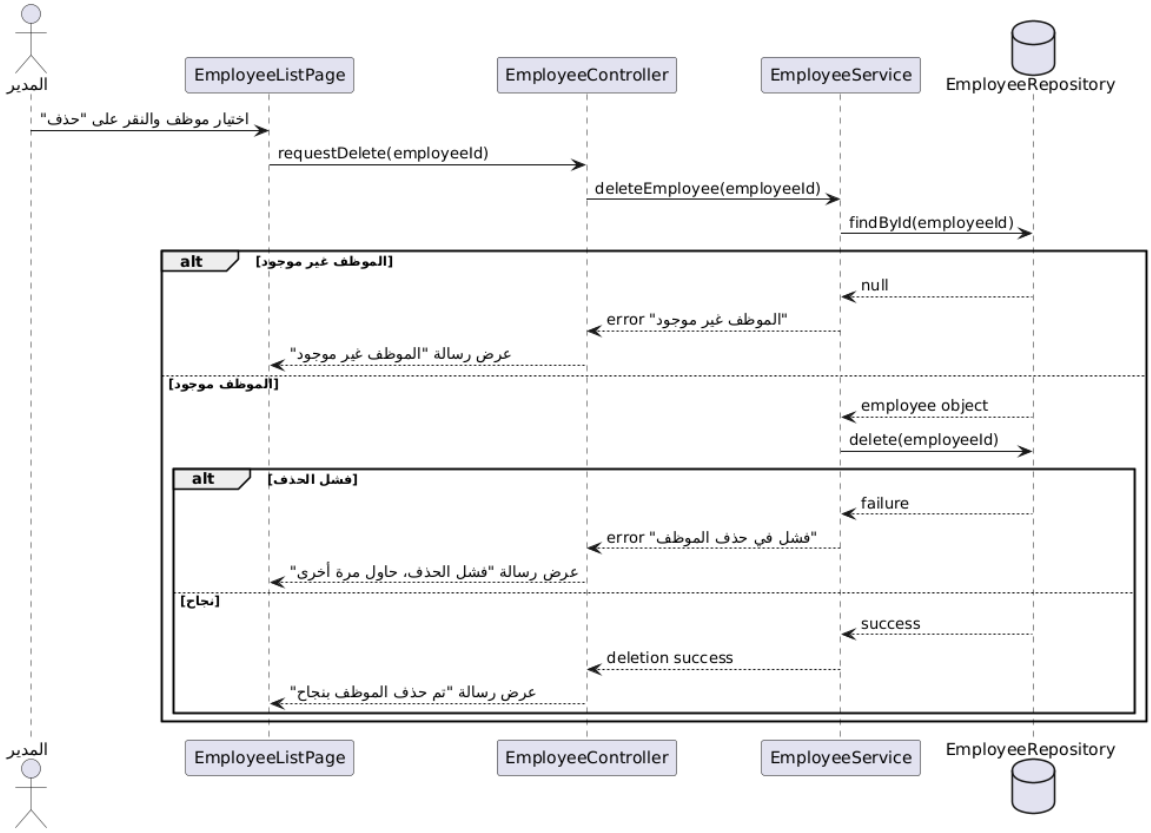
رسم توضيحي 7 *Login*



رسم توضيحي 8 *Manage access permissions*

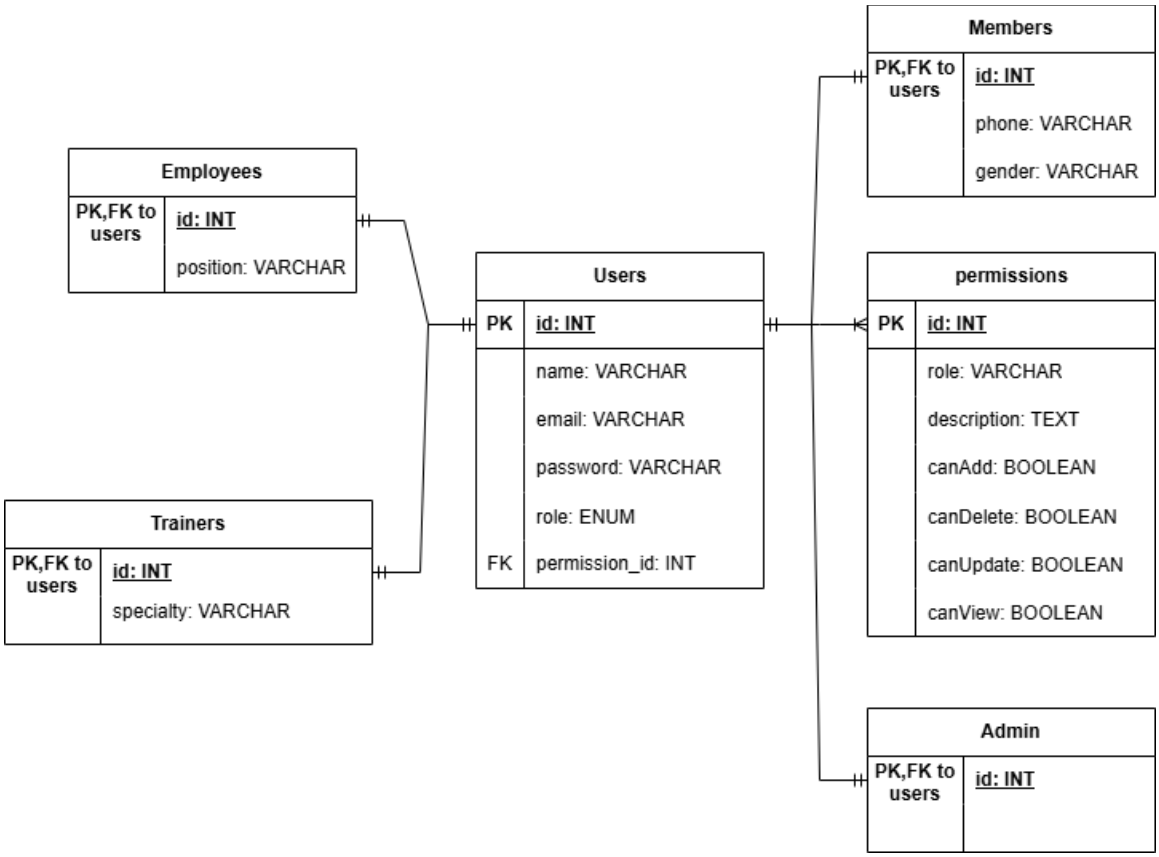


رسم توضيحي 9 Add Employees



رسم توضيحي 10 Delete Employees

ERD – 12:



رسم توضيحي ERD11

13 – جدول حالات الاختبار:

هو جدول منظم يتم إعداده خلال مرحلة الاختبار، حيث يُستخدم لتوثيق حالات الاختبار الوظيفية بشكل واضح ومنظم. يُبيّن الجدول تفاصيل دقيقة لكل حالة اختبار، مثل رقم حالة الاستخدام، عنوان الاختبار، خطوات التنفيذ بشكل متسلسل، والنتائج المتوقعة التي يجب أن تظهر بعد تنفيذ هذه الخطوات. الهدف من هذا الجدول هو التأكد من أن جميع وظائف النظام تعمل بشكل صحيح ومتوافق مع المتطلبات التي تم تحديدها مسبقًا. كما يُسهل هذا الجدول على فريق التطوير اكتشاف وتصحيح الأخطاء بسرعة وكفاءة، وبالتالي ضمان جودة وأداء النظام النهائي

جدول 12Test Cases Table

رقم حالة الاستخدام	عنوان الاختبار	رقم الاختبار	الخطوات	النتيجة المتوقعة
RQ-01	تسجيل دخول ناجح	TC-Login-01	١. افتح صفحة تسجيل الدخول. ٢. أدخل اسم مستخدم صحيح. ٣. أدخل كلمة مرور صحيحة. ٤. اضغط على زر 'تسجيل الدخول'.	يتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية أو لوحة التحكم.
RQ-01	محاولة تسجيل دخول باسم مستخدم خاطئ	TC-Login-02	١. افتح صفحة تسجيل الدخول. ٢. أدخل اسم مستخدم غير صحيح. ٣. أدخل كلمة مرور صحيحة. ٤. اضغط على زر 'تسجيل الدخول'.	ظهور رسالة خطأ: 'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة'.
RQ-01	محاولة تسجيل دخول بكلمة مرور خاطئة	TC-Login-03	١. افتح صفحة تسجيل الدخول. ٢. أدخل اسم مستخدم صحيح. ٣. أدخل كلمة مرور خاطئة. ٤. اضغط على زر 'تسجيل الدخول'.	ظهور رسالة خطأ: 'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة'.
RQ-01	محاولة تسجيل دخول مع ترك الحقول فارغة	TC-Login-04	١. افتح صفحة تسجيل الدخول. ٢. اترك حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور فارغين. ٣. اضغط على زر 'تسجيل الدخول'.	ظهور رسالة خطأ تطلب تعبئة الحقول الفارغة.
RQ-02	تسجيل الخروج	TC-Logout-01	١. اضغط على زر تسجيل الخروج في الشريط العلوي. ٢. أكد تسجيل الخروج في النافذة المنبثقة.	يتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.

RQ-03	إضافة موظف جديد بنجاح	TC-AddEmp-01	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اضغط على زر 'إضافة موظف'. ٣. أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	يتم إضافة الموظف الجديد بنجاح وتظهر رسالة تأكيد.
RQ-03	إضافة موظف بدون إدخال بيانات	TC-AddEmp-02	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اضغط على زر 'إضافة موظف'. ٣. اترك الحقول فارغة. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تطلب تعبئة جميع الحقول الإلزامية.
RQ-03	إضافة موظف ببريد إلكتروني مستخدم مسبقاً	TC-AddEmp-03	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اضغط على زر 'إضافة موظف'. ٣. أدخل بيانات موظف مع بريد إلكتروني مسجل مسبقاً. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تفيد بأن البريد الإلكتروني مستخدم من قبل.
RQ-04	إضافة مدرب جديد بنجاح	TC-AddCoach-01	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اضغط على زر 'إضافة مدرب'. ٣. أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	يتم إضافة المدرب الجديد بنجاح وتظهر رسالة تأكيد.
RQ-04	إضافة مدرب بدون إدخال بيانات	TC-AddCoach-02	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اضغط على زر 'إضافة مدرب'. ٣. اترك الحقول فارغة. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تطلب تعبئة جميع الحقول الإلزامية.
RQ-04	إضافة مدرب ببريد إلكتروني مستخدم مسبقاً	TC-AddCoach-03	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اضغط على زر 'إضافة مدرب'. ٣. أدخل بيانات مدرب مع بريد إلكتروني مسجل مسبقاً. ٤. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تفيد بأن البريد الإلكتروني مستخدم من قبل.

RQ-05	حذف موظف بنجاح	TC-DeleteEmp-01	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اختر موظفًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'حذف'. ٤. أكد عملية الحذف.	يتم حذف الموظف بنجاح وتحديث قائمة الموظفين.
RQ-05	إلغاء عملية الحذف	TC-DeleteEmp-02	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اختر موظفًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'حذف'. ٤. اضغط على زر 'إلغاء' في النافذة المنبثقة.	يتم إلغاء عملية الحذف وبقاء الموظف في القائمة.
RQ-06	حذف مدرب بنجاح	TC-DeleteCoach-01	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اختر مدربًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'حذف'. ٤. أكد عملية الحذف.	يتم حذف المدرب بنجاح وتحديث قائمة المدربين.
RQ-06	إلغاء عملية الحذف	TC-DeleteCoach-02	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اختر مدربًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'حذف'. ٤. اضغط على زر 'إلغاء' في النافذة المنبثقة.	يتم إلغاء عملية الحذف وبقاء المدرب في القائمة.
RQ-07	تعديل بيانات موظف بنجاح	TC-EditEmp-01	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اختر موظفًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'تعديل'. ٤. عدل البيانات المطلوبة. ٥. اضغط على زر 'حفظ'.	يتم تعديل بيانات الموظف بنجاح وتحديث المعلومات في القائمة.

RQ-07	محاولة تعديل ببيانات ناقصة أو خاطئة	TC-EditEmp-02	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. اختر موظفًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'تعديل'. ٤. احذف البيانات المطلوبة أو أدخل بيانات غير صحيحة. ٥. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تطلب إدخال بيانات صحيحة.
RQ-08	تعديل بيانات مدرب بنجاح	TC-EditCoach-01	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اختر مدربًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'تعديل'. ٤. عدل البيانات المطلوبة. ٥. اضغط على زر 'حفظ'.	يتم تعديل بيانات المدرب بنجاح وتحديث المعلومات في القائمة.
RQ-08	محاولة تعديل ببيانات ناقصة أو خاطئة	TC-EditCoach-02	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. اختر مدربًا من القائمة. ٣. اضغط على زر 'تعديل'. ٤. احذف البيانات المطلوبة أو أدخل بيانات غير صحيحة. ٥. اضغط على زر 'حفظ'.	تظهر رسالة خطأ تطلب إدخال بيانات صحيحة.
RQ-09	عرض قائمة الموظفين	TC-ListEmp-01	١. افتح صفحة إدارة الموظفين. ٢. تحقق من عرض جميع الموظفين. ٣. استخدم خاصية البحث أو الفلترة (اختياري).	تظهر قائمة بجميع الموظفين المسجلين مع إمكانية البحث أو التصفية.
RQ-10	عرض قائمة المدربين	TC-ListCoach-01	١. افتح صفحة إدارة المدربين. ٢. تحقق من عرض جميع المدربين. ٣. استخدم خاصية البحث أو الفلترة (اختياري).	تظهر قائمة بجميع المدربين المسجلين مع إمكانية البحث أو التصفية.

RQ-11	تحديث صلاحيات الوصول بنجاح	TC-ManageAccess-01	١. افتح صفحة إدارة الصلاحيات. ٢. اختر مستخدمًا من القائمة. ٣. عدل أو حدد الصلاحيات المطلوبة. ٤. اضغط على زر 'تحديث'.	يتم تحديث صلاحيات المستخدم بنجاح وتطبيق التغييرات.
RQ-11	محاولة تحديث بدون تحديد صلاحيات	TC-ManageAccess-02	١. افتح صفحة إدارة الصلاحيات. ٢. اختر مستخدمًا من القائمة. ٣. حاول حفظ بدون تحديد أي صلاحية. ٤. اضغط على زر 'تحديث'.	تظهر رسالة خطأ تطلب تحديد صلاحيات قبل الحفظ.

6 – معمارية النظام:

معمارية النظام تشير إلى الهيكل العام وتنظيم المكونات في النظام. تهدف إلى تحقيق الأهداف بشكل فعال ومنظم، مع مراعاة التوافق، السهولة، الأمان، الصيانة، والأداء. في نظام التعليم الإلكتروني، يمكن أن تتضمن مكونات مثل قاعدة البيانات، واجهة المستخدم، ونظام إدارة المحتوى وأدوات التقييم.

معمارية(MVC) :

هي نمط معماري يُستخدم في تصميم تطبيقات البرمجيات. يهدف النمط إلى تقسيم التطبيق إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: النموذج(Model) ، والعرض(View) ، والتحكم.(Controller)

- النموذج (Model)

  يمثل بيانات التطبيق والمنطق الخاص به. يتعامل النموذج مع الاستخراج وتحديث البيانات وتنفيذ العمليات اللازمة للمنطق التجاري للتطبيق. يتم فصل النموذج عن العرض والتحكم، مما يتيح إمكانية إعادة استخدامه واختباره بشكل مستقل.

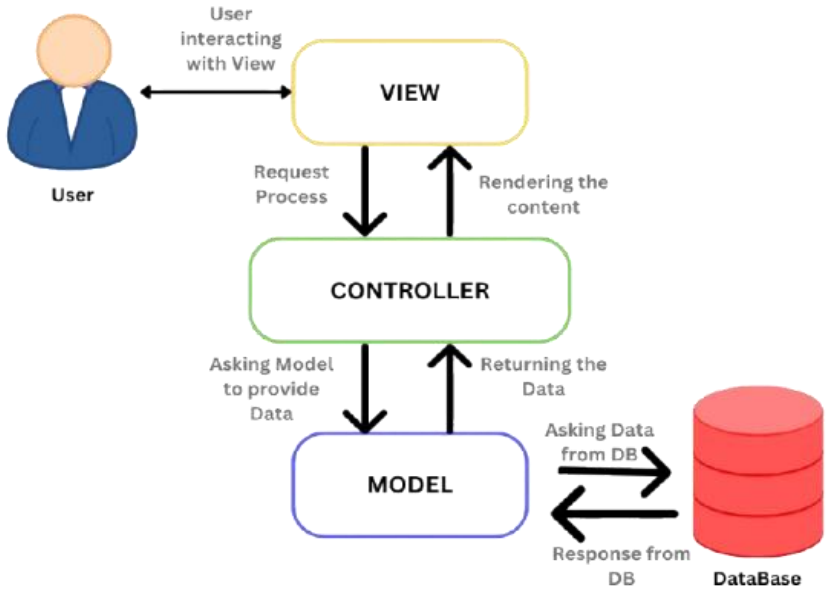
- العرض (View)

  يعرض البيانات للمستخدم ويتعامل مع واجهة المستخدم. يشمل العرض التصميم الجرافيكي أو النصي للواجهة المستخدمة لعرض البيانات المستخرجة من النموذج. يهدف العرض إلى تقديم المعلومات بشكل بصري وفعال للمستخدم.

- التحكم (Controller)

  يتحكم في تنسيق التفاعل بين العرض والنموذج، يتلقى إشارات المستخدم ويحدد الإجراءات المناسبة للتعامل معها، مثل استرجاع البيانات المطلوبة من النموذج أو تحديثها. يعمل التحكم كوسيط بين النموذج والعرض ويحكم في تدفق البيانات والأحداث بينهما.

تُستخدم MVC في تحسين فصل المهام داخل النظام، وتسهيل إعادة الاستخدام، واختبار التطبيقات. كما تتيح سهولة صيانة الكود وتطوير الواجهات، وتوفير استجابة أفضل لمتطلبات التعديل والتوسعة.



رسم توضيحي MVC12

الـــفـــصـــل الـــرابـــع: الدراسة التصميمة للنظام المقترح

1 – المقدمة:

مرحلة التصميم والتفكير في هندسة البرمجيات تهدف إلى تحويل المتطلبات والمواصفات التي تم جمعها في مرحلة التحليل إلى تصميم فني لنظام النموذج الرسمي المقترح. تتضمن مرحلة التصميم مرحلة التمثيل الجديد من الأنشطة، وتركّز على كيفية تنظيم النظام وتحديد طريقة تنفيذ المتطلبات.

بعض الأنشطة الرئيسية التي تتضمنها مراحل التصميم والتفكير في هندسة البرمجيات:

1. **تصميم هيكل النظام:** يتم تحديد هيكل النظام وتقسيمه إلى مكونات فرعية ووحدات مستقلة، مع تحديد طريقة تفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض وتحديد الاتصالات والتواصل بينها.

2. **تصميم الواجهة:** يتم تصميم واجهة المستخدم للتفاعل مع النظام المرجعي، ويشمل ذلك تحديد عناصر ومكونات الواجهة وتنظيمها بشكل منطقي وجمالي.

3. **تحديد البيانات والإدخالات:** يتم تحديد البيانات التي سيتم معالجتها وتخزينها في النظام، وكذلك تحديد الهياكل البيانية المستخدمة مثل قواعد البيانات والجداول.

4. **تحديد الإجراءات والعمليات:** يتم تحديد الإجراءات والمنطق المطلوب لتحقيق وظائف النظام وتنفيذ المتطلبات، ويتم تحويل المتطلبات الوظيفية إلى خطوات وبرامج محددة يمكن برمجتها.

5. **تحديد المكونات والتقنيات:** يتم تحديد المكونات البرمجية والأدوات والتقنيات التي ستُستخدم في تنفيذ النظام. يجب اختيار التقنيات المناسبة لتحقيق الأداء الفعّال والموثوق وسهولة الصيانة.

2 – Class Diagram:

2-1 توصيف Class Diagram:

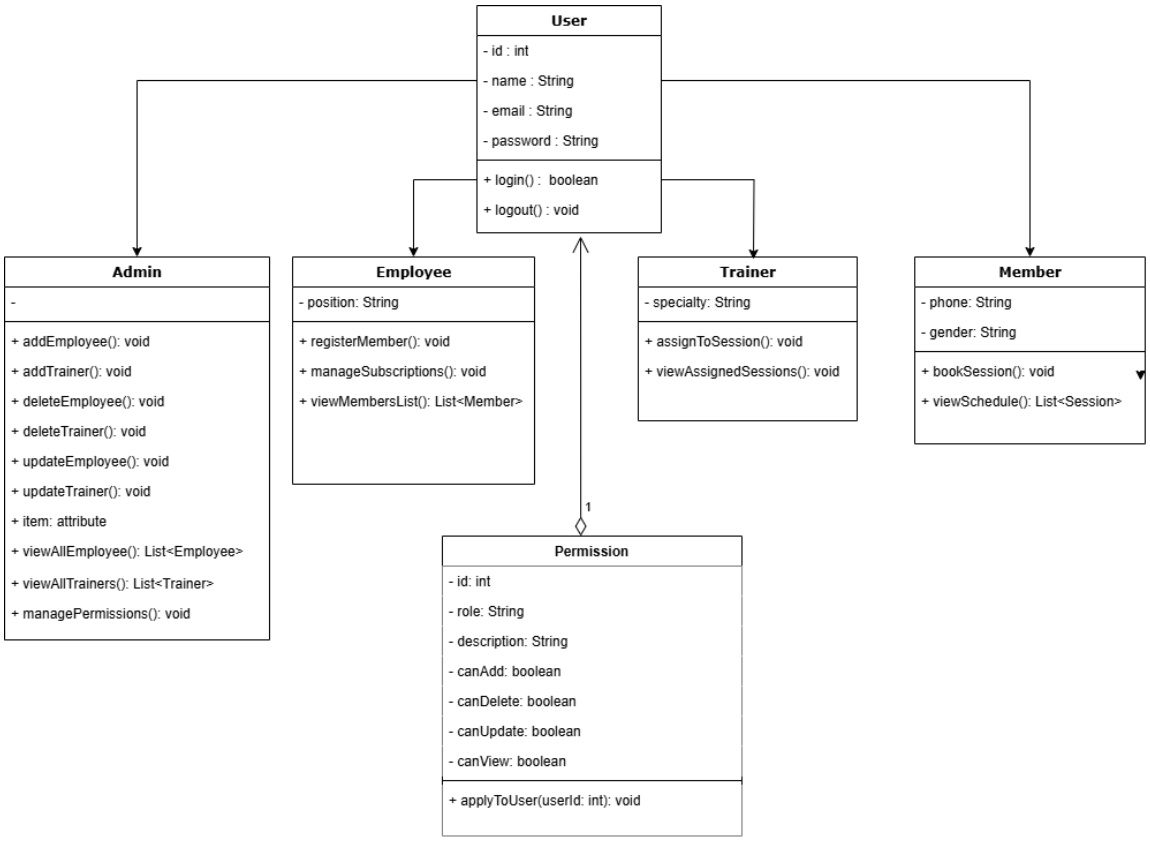
مخطط Class Diagram هو تقنية تمثيل رسومي لتصميم هيكل وعلاقات الصنوف في نظام برمجي، يستخدم لوصف العناصر المختلفة في النظام وعلاقاتها، بما في ذلك الصنوف والواجهات والعمليات والخصائص والارتباطات بينها.

يتألف مخطط Class Diagram من عناصر أساسية تتضمن:

1. **الصفوف (Classes)** تمثل الكود البرمجي المستخدم لتنفيذ وظائف معينة في النظام، يتم تمثيل الصنوف بمستطيل يحتوي على اسم الصنف في الجزء العلوي والخصائص والعمليات في الجزء السفلي.
2. **العلاقات (Relationships)** توضح الروابط والارتباطات بين الصنوف المختلفة في النظام. تشمل العلاقات العامة(Generalization) ، والاستخدام(Association) ، والتبعية(Dependency) ، والتجميع (Aggregation)، والتركيب (Composition) وغيرها.
3. **الخصائص (Attributes)** تمثل البيانات المرتبطة بالصنف، مثل المتغيرات والحقول التي تحمل قيمًا للصنف.
4. **العمليات (Methods)** تعرض الوظائف والأساليب التي يمكن تنفيذها بواسطة الصنف.

تم استخدام المخطط أعلاه في مرحلة تصميم البرمجيات لتوضيح هيكل النظام وعلاقات الصنوف المختلفة. تساعد هذه المخططات على توضيح مفاهيم التصميم وتسهل فهم التطوير والبرمجة والتنفيذ.

2-2 Class Diagram:



رسم توضيحي 13 Class Diagram

2-3 الأساس الذي تم اعتماده في مخطط Class Diagram:

في بناء مخطط الصنوف، يتم اعتماد عدة أساسات ومبادئ لتحقيق التصميم الجيد وتمثيل هيكل النظام بشكل دقيق.

بعض الأساسات المعتمدة في بناء مخطط الصنوف:

1. مبدأ الاستقلالية:(Independence Principle)
يهدف إلى تحقيق استقلالية الصنوف عن بعضها البعض، بحيث يتم تصميم الصنوف بحيث تكون لديها وظائف محددة ومسؤوليات محدودة ومستقلة عن باقي الصنوف.
هذا يُعزز من فهم وصيانة النظام ويُزيد من إعادة استخدام الكود.

2. مبدأ الوضوح:(Clarity Principle)
يتعلق بتوضيح العلاقات والارتباطات بين الصنوف بشكل واضح ومفهوم، بحيث أن يكون المخطط واضحًا ومقروءًا بدرجة يمكن للقارئ فهم العلاقات بسهولة ودون أي إبهام.

هذه الأساسات السابقة تعتبر مبادئ عامة يجب مراعاتها أثناء بناء مخطط الصنوف.

3 – الخلاصة:

في هذا الفصل تم التطرق إلى المرحلة التصميمية للنظام المقترح، والتي تمثل خطوة محورية في تحويل المتطلبات التي جُمعت في مراحل التحليل إلى نماذج تصميمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في التنفيذ البرمجي.
تم استعراض الأنشطة الأساسية في عملية التصميم، والتي شملت: تصميم هيكل النظام، تصميم الواجهة، تحديد البيانات والعلاقات، تحديد الإجراءات والعمليات، وتحديد الأدوات والتقنيات المناسبة.

كما تم تقديم مخطط التوصيف (Class Diagram) الذي يوضح الكيانات الأساسية للنظام والعلاقات بينها، وتم توضيح مكونات المخطط من أصناف وخصائص وعمليات وعلاقات.
واعتمد التصميم على مبادئ هندسية واضحة مثل مبدأ الاستقلالية والوضوح، لضمان بناء نظام قابل للصيانة والفهم وإعادة الاستخدام.

بذلك يشكل هذا الفصل مرجعًا هندسيًا دقيقًا لمرحلة التصميم، ويُعد الأساس الذي سيتم البناء عليه في مرحلة التنفيذ الفعلي للنظام.

الفصل الخامس: التطبيق العملي

الفصل الخامس: التطبيق العملي

1 – المقدمة:

يتناول هذا الفصل الجوانب التطبيقية من مشروع "نظام إدارة نادي رياضي"، حيث يتم تحويل التصاميم والمخططات التي تم إعدادها في المراحل السابقة إلى نظام برمجي فعلي قابل للتنفيذ.
يشمل هذا الفصل تنفيذ الوظائف الأساسية للنظام، مثل تسجيل الدخول، إدارة بيانات الموظفين والمدربين، إدارة الصلاحيات، وتصميم الواجهات باستخدام الأدوات والتقنيات المحددة مسبقًا.
كما يُوضح الفصل كيفية بناء قاعدة البيانات، وآلية ربطها بالنظام، إلى جانب عرض بعض الأمثلة التوضيحية لعمليات الإدخال والتعديل والعرض.
يُعد هذا الفصل بمثابة الترجمة العملية لكافة ما تم تحليله وتصميمه في الفصول السابقة.

2 – الأدوات المستخدمة:

برنامج draw.io: هو برنامج رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر عبر النظام الأساسي. يمكن استخدامه واجهة لإنشاء مخططات مثل المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ومخططات UML والمخططات التنظيمية ومخططات الشبكة.

بيئة التطوير: تم تطوير المشروع باستخدام محرر Visual Studio Code (VS Code)، لما يقدمه من إضافات قوية تساعد في كتابة وتنظيم الكود بكفاءة.

لغة البرمجة: تم استخدام لغة **PHP** كلغة رئيسية لتطوير منطق الخادم (Back-End) بفضل تكاملها مع إطار Laravelوسهولة استخدامها في تطبيقات الويب.

إطار العمل:(Framework) تم الاعتماد على **Laravel**، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يعتمد على نمطMVC ، يتميز بمرونته العالية ودعمه لأدوات المصادقة، إدارة قواعد البيانات، والواجهات البرمجية بسهولة.

نظام التوجيه والمصادقة: تم استخدام حزمة **Laravel Breeze**لتوليد نظام تسجيل الدخول الأساسي بسرعة، مع دعم التوجيه (Routing) والمصادقة المبنية مسبقًا.

قواعد البيانات: تم اختيار **SQLite** كقاعدة بيانات خفيفة وسريعة للاستخدام في المرحلة التجريبية للمشروع، كونها لا تحتاج إلى إعدادات خادم منفصل.

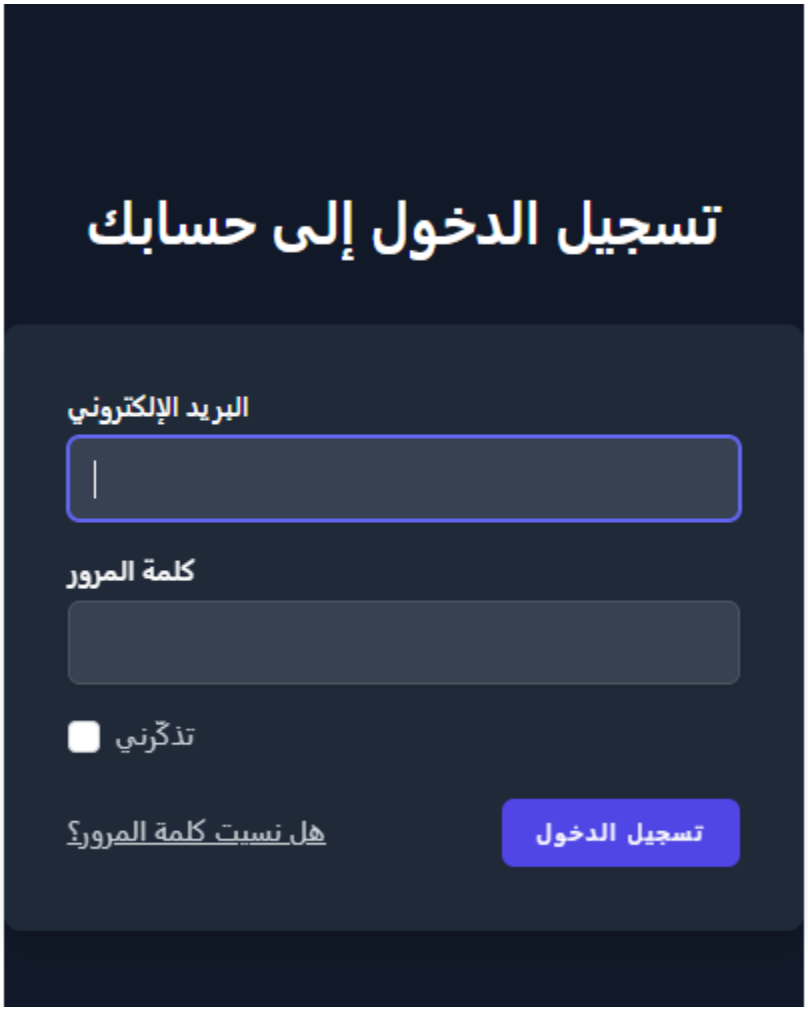
تصميم الواجهات: تم تصميم الواجهات باستخدام **HTML5** و **Tailwind CSS**، وهي مكتبة CSS حديثة تُتيح تصميمًا سريعًا ومتجاوبًا، وتساعد في إنتاج واجهات أنيقة دون تعقيد.

نظام التحكم في الإصدارات: تم استخدام **Git** و **GitHub** لتتبع التعديلات والنسخ البرمجية، وضمان حفظ مراحل التطوير.

مدير الحزم: تم استخدام **Composer**لإدارة الاعتماديات الخاصة بـ Laravel ومكتبات PHP الخارجية

3 – النماذج من عملية التنفيذ:

3- Sing In Page:



رسم توضيحي 14 Sign in Page

2-3 Admin dashboard:

رسم توضيحي 15 Admin Dashboard

3-3 Employees List

رسم توضيحي 16 Employees List

4-3 Triners List

رسم توضيحي 17 Triners List

المراجع

1. Laravel Documentation – https://laravel.com/docs

2. Tailwind CSS – https://tailwindcss.com

3. Draw.io Tool – https://drawio-app.com

4. Adobe Dreamweaver – https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html

5. VS Code – https://code.visualstudio.com

6. GitHub – https://github.com

7. Stack Overflow – https://stackoverflow.com

8. قواعد بيانات SQLite – https://sqlite.org

9. Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th Edition). Pearson.

10. محاضرات مادة هندسة البرمجيات - كلية الهندسة، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات